Условие

Колко е броят на думите с дължина n със символите a, b, c, които

(а) започват с a;

(б) съдържат точно k пъти a;

(в) съдържат точно k пъти a, като първият и последният символ са a;

(г) съдържат съответно k_1, k_2, k_3 пъти a, b, c?

(а) и (б)



(а) Първото място е заето, останалите $n-1$ имат по 3 избора: 3^{n-1}.



(б) Избираме местата на a по $\binom{n}{k}$ начина, а другите места имат по 2 избора: $\binom{n}{k}2^{n-k}$.

(в) и (г)



(в) Двата края са a. Остават $k-2$ символа a за $n-2$ места: $\binom{n-2}{k-2}2^{n-k}$.

(г) Това е пермутация с повторение: $\binom{n}{k_1,k_2,k_3} = \dfrac{n!}{k_1!k_2!k_3!}$.

Отговор. (а) 3^{n-1}; (б) $\binom{n}{k}2^{n-k}$; (в) $\binom{n-2}{k-2}2^{n-k}$; (г) $\binom{n}{k_1,k_2,k_3}$.